CORRECTION DE LA SÉRIE N°1

CLASSE : 1re S1

POLYNÔMES, ÉQUATIONS, INÉQUATIONS ET SYSTÈMES

TD Lycée John F. Kennedy · Année scolaire 2026-2027 · Première S1

Correction de l'exercice 1 : Équation paramétrique du second degré

1. (a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E_m) : $(m+1)x^2-(m+3)x+m-3=0$.

Rappel de cours. Pour résoudre $a(m)x^2+b(m)x+c(m)=0$, on distingue :

- si $a(m)=0$: l'équation est du premier degré ;
- si $a(m)\neq 0$: on calcule $\Delta=b^2-4ac$. Si $\Delta>0$, deux solutions $x_{1,2}=\dfrac{-b\mp\sqrt{\Delta}}{2a}$; si $\Delta=0$, une solution double $x_0=-\dfrac{b}{2a}$; si $\Delta<0$, pas de solution réelle.

Un trinôme est du signe de son coefficient a à l'extérieur de ses racines et du signe contraire entre ses racines.

Résolution.

Étape 1 : Cas $m=-1$. L'équation devient $-2x-4=0$, d'où $x=-2$: $S=\{-2\}$.

Étape 2 : Cas $m\neq -1$. $\Delta=(m+3)^2-4(m+1)(m-3)=m^2+6m+9-4m^2+8m+12=-3m^2+14m+21$.

Étape 3 : Signe de Δ (trinôme en m). Son discriminant vaut $14^2+4\times 3\times 21=448=(8\sqrt{7})^2$; ses racines sont $m'=\dfrac{7-4\sqrt{7}}{3}\approx -1{,}19$ et $m''=\dfrac{7+4\sqrt{7}}{3}\approx 5{,}86$. Le coefficient de m^2 est $-3<0$: $\Delta>0$ entre les racines, $\Delta<0$ à l'extérieur.

Étape 4 : Conclusion.

- $m\in\left]-\infty;m'\right[\cup\left]m'';+\infty\right[$: $S=\varnothing$.
- $m=m'$ ou $m=m''$: une solution double $x_0=\dfrac{m+3}{2(m+1)}$.
- $m\in\left]m';m''\right[$ et $m\neq -1$: $S=\left\{\dfrac{m+3-\sqrt{-3m^2+14m+21}}{2(m+1)}\,;\,\dfrac{m+3+\sqrt{-3m^2+14m+21}}{2(m+1)}\right\}$.
- $m=-1$: $S=\{-2\}$.

1. (b) Valeurs de m pour lesquelles (E_m) admet deux solutions de signes contraires ; deux solutions distinctes négatives.

Rappel de cours. Pour $ax^2+bx+c=0$ ($a\neq 0$), on note $S=x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$ et $P=x_1x_2=\dfrac{c}{a}$.

- Deux solutions de signes contraires $\Leftrightarrow P<0$ (alors $ac<0$, donc $\Delta>0$ automatiquement).
- Deux solutions distinctes négatives $\Leftrightarrow \Delta>0$, $P>0$ et $S<0$.

Résolution. Ici $S=\dfrac{m+3}{m+1}$ et $P=\dfrac{m-3}{m+1}$ (avec $m\neq -1$).

Étape 1 : Signes contraires : $\dfrac{m-3}{m+1} < 0$. Le quotient change de signe en -1 et en 3 ; il est négatif entre ces valeurs : $m \in]-1;3[$.

Étape 2 : Deux solutions négatives distinctes : $P > 0 \Leftrightarrow m \in]-\infty;-1[\cup]3;+\infty[$; $S < 0 \Leftrightarrow m \in]-3;-1[$; $\Delta > 0 \Leftrightarrow m \in]m';m''[$ avec $m' \approx -1{,}19$.

Étape 3 : Intersection : $]-3;-1[\cap]m';m''[$, soit $m \in \left]\dfrac{7-4\sqrt{7}}{3};-1\right[$.

2. $f_m(x) = x^2-(2m+3)x+m^2+5$. Valeurs de m telles que $-1 < x_1 < 1 < x_2$.

Rappel de cours. Si $a > 0$, un réel α est strictement compris entre les racines d'un trinôme f si et seulement si $f(\alpha) < 0$.

Résolution.

Étape 1 : La condition $x_1 < 1 < x_2$ exige $f_m(1) < 0$. Or $f_m(1) = 1-2m-3+m^2+5 = m^2-2m+3$.

Étape 2 : Le discriminant de m^2-2m+3 vaut $4-12 = -8 < 0$ et son coefficient est positif : $f_m(1) > 0$ pour tout m.

Étape 3 : Conclusion : la condition $f_m(1) < 0$ n'est jamais réalisée ; **aucune valeur de m** ne convient.

Correction de l'exercice 2 : Inégalités vraies pour tout réel x

Rappel de cours. Pour un trinôme $T(x) = ax^2+bx+c$: $T(x) > 0$ pour tout $x \Leftrightarrow a > 0$ et $\Delta < 0$; $T(x) \geqslant 0$ pour tout $x \Leftrightarrow a > 0$ et $\Delta \leqslant 0$. Si le coefficient de x^2 dépend de m, il faut étudier à part la valeur qui l'annule. Quand $b = 2b'$, on peut utiliser $\Delta' = b'^2 - ac$.

(a) $mx^2+2(m+1)x+25m+12 > 0$ pour tout x.

Résolution.

Étape 1 : $m = 0$: $2x+12 > 0$ n'est vrai que pour $x > -6$: $m = 0$ ne convient pas.

Étape 2 : $m \neq 0$: il faut $m > 0$ et $\Delta' < 0$, avec $\Delta' = (m+1)^2 - m(25m+12) = -24m^2-10m+1$.

Étape 3 : Racines de $-24m^2-10m+1$: $\dfrac{1}{12}$ et $-\dfrac{1}{2}$. Comme le coefficient est négatif, $\Delta' < 0 \Leftrightarrow m < -\dfrac{1}{2}$ ou $m > \dfrac{1}{12}$.

Étape 4 : Avec $m > 0$: $m \in \left]\dfrac{1}{12};+\infty\right[$.

(b) $4(m+3)x^2-(3m-1)x+(m+1) \geqslant 0$ pour tout x.

Résolution.

Étape 1 : $m = -3$: l'inégalité devient $10x-2 \geqslant 0$, fausse pour $x < \dfrac{1}{5}$: $m = -3$ ne convient pas.

Étape 2 : $m \neq -3$: il faut $m > -3$ et $\Delta \leqslant 0$, avec $\Delta = (3m-1)^2 - 16(m+3)(m+1) = 9m^2-6m+1-16m^2-64m-48 = -7m^2-70m-47$.

Étape 3 : Racines : $m_1 = \dfrac{-35-8\sqrt{14}}{7} \approx -9{,}28$ et $m_2 = \dfrac{-35+8\sqrt{14}}{7} \approx -0{,}72$. Coefficient négatif : $\Delta \leqslant 0 \Leftrightarrow m \leqslant m_1$ ou $m \geqslant m_2$.

Étape 4 : Avec $m > -3$: $m \in \left[\dfrac{-35+8\sqrt{14}}{7};+\infty\right[$.

(c) $x^2+2mx+1 \geqslant 0$ pour tout x.

Résolution. $a = 1 > 0$; il suffit que $\Delta' = m^2-1 \leqslant 0$, soit $(m-1)(m+1) \leqslant 0$: $m \in [-1;1]$.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 3 : Identification, division euclidienne et racines

1. Montrer que $f(x)=x^4+6x^3+11x^2+6x+1$ est le carré d'un polynôme $p(x)$.

Rappel de cours. Deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients de même degré sont égaux (identification).

Résolution.

Étape 1 : f est de degré 4 et de coefficient dominant 1 : on cherche $p(x)=x^2+bx+c$.

Étape 2 : $(x^2+bx+c)^2=x^4+2bx^3+(b^2+2c)x^2+2bcx+c^2$.

Étape 3 : Identification : $2b=6$, donc $b=3$; $b^2+2c=11$, donc $c=1$; on vérifie $2bc=6$ et $c^2=1$.

Étape 4 : Conclusion : $f(x)=(x^2+3x+1)^2$.

2. Déterminer le polynôme P de degré 3.

Rappel de cours. Division euclidienne : $A(x)=B(x)Q(x)+R(x)$ avec $\deg R<\deg B$. Le reste de la division de $P(x)$ par $x-\alpha$ est $P(\alpha)$.

Résolution.

Étape 1 : $x^2+x-2=(x-1)(x+2)$. P étant de degré 3, le quotient est de degré 1 : $P(x)=(x-1)(x+2)(ax+b)+x+6$, avec $a\neq 0$.

Étape 2 : $P(-1)=0$: $(-2)(1)(-a+b)+5=0$, soit $2a-2b=-5$.

Étape 3 : $P\left(\frac{1}{2}\right)=1$: $\left(-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{5}{2}\right)\left(\frac{a}{2}+b\right)+\frac{13}{2}=1$, soit $\frac{a}{2}+b=\frac{22}{5}$, c'est-à-dire $a+2b=\frac{44}{5}$.

Étape 4 : Résolution : de $a=b-\frac{5}{2}$, on tire $3b=\frac{44}{5}+\frac{5}{2}=\frac{113}{10}$, d'où $b=\frac{113}{30}$ et $a=\frac{19}{15}$.

Étape 5 : $P(x)=(x^2+x-2)\left(\frac{19}{15}x+\frac{113}{30}\right)+x+6=\frac{19}{15}x^3+\frac{22}{5}x^2+\frac{8}{5}x-\frac{4}{15}$.

3. $g(x)=x^4-6x^3+ax^2+42x+40$: (a) déterminer a ; (b) factoriser g.

Rappel de cours. Si un polynôme unitaire de degré 4 s'écrit $x^4+px^3+\ldots$, la somme de ses quatre racines vaut $-p$ (comme pour $(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)$ développé).

Résolution.

Étape 1 : La somme des quatre racines vaut 6. Si $x_1+x_2=x_3+x_4$, chaque somme vaut 3.

Étape 2 : On peut donc écrire $g(x)=(x^2-3x+p)(x^2-3x+q)$ où $p=x_1x_2$ et $q=x_3x_4$.

Étape 3 : En développant : $g(x)=x^4-6x^3+(p+q+9)x^2-3(p+q)x+pq$.

Étape 4 : Identification : $-3(p+q)=42$, donc $p+q=-14$; $pq=40$; $a=p+q+9=-5$.

Étape 5 : p et q sont les racines de $t^2+14t+40=0$: $p=-10$, $q=-4$. D'où $g(x)=(x^2-3x-10)(x^2-3x-4)$, soit $g(x)=(x+2)(x-5)(x+1)(x-4)$.

Correction de l'exercice 4 : Racines d'un polynôme de degré 3 et sommes de puissances

Rappel de cours. Si x^3+px^2+qx+r a pour racines a, b, c, alors $(x-a)(x-b)(x-c)=x^3-(a+b+c)x^2+(ab+ac+bc)x-abc$, d'où : $a+b+c=-p$; $ab+ac+bc=q$; $abc=-r$. On utilise aussi $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+ac+bc)$.

1. Calculer les expressions symétriques.

Résolution. $A(x)=x^3+0x^2-14x+8$: $a+b+c=0$; $ab+ac+bc=-14$; $abc=-8$; $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{ab+ac+bc}{abc}=\frac{7}{4}$; $a^2+b^2+c^2=0-2(-14)=\mathbf{28}$.

Comme $a^3=14a-8$ (et de même pour b, c) : $a^3+b^3+c^3=14(a+b+c)-24=-24$.

2. (a) Division de x^5 par $A(x)$; (b) $a^5+b^5+c^5$.

Résolution.

Étape 1 : La division euclidienne donne $x^5 = (x^3 - 14x + 8)(x^2 + 14) - 8x^2 + 196x - 112$.

Étape 2 : Comme $A(a) = 0$: $a^5 = -8a^2 + 196a - 112$ (de même pour b et c).

Étape 3 : En additionnant : $a^5 + b^5 + c^5 = -8 \times 28 + 196 \times 0 - 3 \times 112 = -560$.

3. Calculer $a^7 + b^7 + c^7$.

Résolution. $a^4 = a \cdot a^3 = 14a^2 - 8a$ et $a^7 = a^4 \cdot a^3 = 14a^5 - 8a^4 = 14a^5 - 112a^2 + 64a$.
D'où $a^7 + b^7 + c^7 = 14(-560) - 112(28) + 64(0) = -10976$.

4. Sachant que $a = -4$, déterminer b et c.

Résolution. On vérifie $A(-4) = -64 + 56 + 8 = 0$. Alors $b + c = 4$ et $bc = \dfrac{-8}{-4} = 2$: b et c sont racines de $X^2 - 4X + 2 = 0$, soit $\{b;c\} = \{2 - \sqrt{2}; 2 + \sqrt{2}\}$.

Correction de l'exercice 5 : Divisibilité de polynômes

Rappel de cours. A est divisible par B si le reste de la division euclidienne de A par B est nul. Pour diviser par $x^2 + 1$, on peut remplacer x^2 par -1 dans A (puisque $x^2 = (x^2 + 1) - 1$) : ce qui reste, de degré au plus 1, est le reste. A est divisible par $(x - \alpha)$ si et seulement si $A(\alpha) = 0$.

1. $x^5 + x^4 - x^3 - 2x^2 - 2x$ est-il divisible par $x^3 - 2x$?

Résolution. La division donne $x^5 + x^4 - x^3 - 2x^2 - 2x = (x^3 - 2x)(x^2 + x + 1)$: reste nul, **oui**.

2. $x^5 - x^4 + x^3 + 2$ est-il divisible par $x^2 + 1$?

Résolution. $x^5 = x(x^2)^2 \to x$; $x^4 \to 1$; $x^3 \to -x$. Reste : $x - 1 - x + 2 = 1 \neq 0$: **non** (le reste vaut 1).

3. λ et μ pour que $x^2 + 1$ divise $x^4 + x^3 + \lambda x^2 + \mu x + 2$.

Résolution. En remplaçant x^2 par -1 : $1 - x - \lambda + \mu x + 2 = (\mu - 1)x + (3 - \lambda)$. Ce reste est nul si et seulement si $\lambda = 3$ **et** $\mu = 1$.

4. a et b pour que $x^2 - ax + 1$ divise $x^4 - x + b$.

Résolution.

Étape 1 : Le quotient est unitaire de degré 2 : $(x^2 - ax + 1)(x^2 + cx + d) = x^4 + (c - a)x^3 + (d - ac + 1)x^2 + (c - ad)x + d$.

Étape 2 : Identification avec $x^4 + 0x^3 + 0x^2 - x + b$: $c = a$; $d = a^2 - 1$; $a - a(a^2 - 1) = -1$; $b = d$.

Étape 3 : $a^3 - 2a - 1 = 0 \Leftrightarrow (a + 1)(a^2 - a - 1) = 0$: $a = -1$ ou $a = \dfrac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$.

Étape 4 : $a = -1$, $b = 0$; ou $a = b = \dfrac{1 + \sqrt{5}}{2}$; ou $a = b = \dfrac{1 - \sqrt{5}}{2}$ (car alors $a^2 - 1 = a$).

5. a et b pour que $P(x) = ax^7 + bx^6 + 1$ soit divisible par $(x - 1)^2$; quotient.

Rappel de cours. P est divisible par $(x - 1)^2$ si et seulement si $P = (x - 1)Q_1$ avec $Q_1(1) = 0$. On utilise $x^n - 1 = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1)$.

Résolution.

Étape 1 : $P(1) = 0 \Leftrightarrow a + b + 1 = 0 \Leftrightarrow b = -a - 1$.

Étape 2 : Alors $P(x) = ax^7 - ax^6 - (x^6 - 1) = (x - 1)\left[ax^6 - (x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)\right]$.

Étape 3 : Le crochet doit s'annuler en 1 : $a - 6 = 0$. D'où $a = 6$ **et** $b = -7$: $P(x) = 6x^7 - 7x^6 + 1$.

Étape 4 : En divisant $6x^6 - x^5 - x^4 - x^3 - x^2 - x - 1$ par $x - 1$: **quotient** $6x^5 + 5x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$.

6. (a) $(x^n - 1)(x^{n+1} - 1)$ divisible par $(x - 1)(x^2 - 1)$; (b) $3^{21} - 3^{10} - 3^{11} + 1$ divisible par 16.

Résolution.

Étape 1 : $(x-1)(x^2-1)=(x-1)^2(x+1)$.

Étape 2 : x^n-1 et $x^{n+1}-1$ sont chacun divisibles par $x-1$: leur produit est divisible par $(x-1)^2$.

Étape 3 : L'un des entiers n, $n+1$ est pair ; si k est pair, $(-1)^k-1=0$, donc x^k-1 est divisible par $x+1$.

Étape 4 : Les facteurs $(x-1)^2$ et $(x+1)$ n'ayant pas de racine commune, **P est divisible par $(x-1)(x^2-1)$** : $P(x)=(x-1)(x^2-1)Q(x)$ où Q est à coefficients entiers (divisions par des polynômes unitaires à coefficients entiers).

Étape 5 : $3^{21}-3^{10}-3^{11}+1=(3^{10}-1)(3^{11}-1)=P(3)$ avec $n=10$, et $(3-1)(3^2-1)=16$: $P(3)=16Q(3)$, donc **divisible par 16**.

Correction de l'exercice 6 : Systèmes symétriques

Rappel de cours. Si x, y, z sont les racines de $P(X)=(X-x)(X-y)(X-z)$, alors $P(X)=X^3-\sigma_1X^2+\sigma_2X-\sigma_3$ avec $\sigma_1=x+y+z$, $\sigma_2=xy+yz+zx$, $\sigma_3=xyz$. De plus $x^2+y^2+z^2=\sigma_1^2-2\sigma_2$ et $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}=\dfrac{\sigma_2}{\sigma_3}$.

1. Système (S) : (a) déterminer P ; (b) résoudre (S).

Résolution.

Étape 1 : $\sigma_1=4$; $\sigma_2=\dfrac{16-14}{2}=1$; $\dfrac{\sigma_2}{\sigma_3}=-\dfrac{1}{6}\Rightarrow\sigma_3=-6$.

Étape 2 : $P(X)=X^3-4X^2+X+6$.

Étape 3 : $P(-1)=0$, d'où $P(X)=(X+1)(X^2-5X+6)=(X+1)(X-2)(X-3)$.

Étape 4 : **Les solutions de (S) sont les 6 permutations de** $(-1;2;3)$.

2. (a) et (b).

Résolution. (a) $\sigma_1=6$, $\sigma_2=\dfrac{36-14}{2}=11$, $\sigma_3=6$: $X^3-6X^2+11X-6=(X-1)(X-2)(X-3)$; **les 6 permutations de** $(1;2;3)$.

(b) $\sigma_1=0$; d'après le rappel de l'énoncé, $3xyz=-6$, donc $\sigma_3=-2$; $\sigma_2=\dfrac{0-6}{2}=-3$. $X^3-3X+2=(X-1)^2(X+2)$: $S=\{(1;1;-2);(1;-2;1);(-2;1;1)\}$.

Correction de l'exercice 7 : Restes de divisions euclidiennes

Rappel de cours. Le reste de la division de P par $(x-\alpha)$ est $P(\alpha)$. Le reste de la division par un polynôme de degré n est de degré au plus $n-1$.

1. Reste de la division de P par $(x-1)(x-2)$.

Résolution. $P(x)=(x-1)(x-2)Q(x)+ax+b$. Pour $x=1$: $a+b=6$; pour $x=2$: $2a+b=8$. D'où $a=2$, $b=4$: $R(x)=2x+4$.

2. Reste de la division de K par $(x-1)(x-2)(x-3)$.

Résolution. $R(x)=ax^2+bx+c$ avec $a+b+c=3$; $4a+2b+c=7$; $9a+3b+c=13$. Par différences : $3a+b=4$ et $5a+b=6$, d'où $a=1$, $b=1$, $c=1$: $R(x)=x^2+x+1$.

3. Polynômes de degré 3 de même reste 36 ; celui divisible par $(x+4)$.

Résolution.

Étape 1 : $P(1)=P(2)=P(3)=36$: le polynôme $P-36$ s'annule en 1, 2 et 3.

Étape 2 : P étant de degré 3 : $P(x)=k(x-1)(x-2)(x-3)+36$, $k\in\mathbb{R}^*$.

Étape 3 : $P(-4)=0\Leftrightarrow k(-5)(-6)(-7)+36=0\Leftrightarrow k=\dfrac{36}{210}=\dfrac{6}{35}$: $P(x)=\dfrac{6}{35}(x-1)(x-2)(x-3)+36$.

Correction de l'exercice 8 : Reste et quotient avec un exposant n

1. $P(x)=x^{n+1}-2x^n+x+1$: (a) reste par $(x-1)(x-2)$; (b) quotient.

Rappel de cours. $x^n-1=(x-1)(x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+x+1)$.

Résolution.

Étape 1 : $R(x)=ax+b$; $P(1)=1-2+2=1$ et $P(2)=2^{n+1}-2^{n+1}+3=3$. Donc $a+b=1$ et $2a+b=3$: $R(x)=2x-1$.

Étape 2 : $P(x)-R(x)=x^{n+1}-2x^n-x+2=x^n(x-2)-(x-2)=(x-2)(x^n-1)$.

Étape 3 : $=(x-2)(x-1)(x^{n-1}+\cdots+x+1)$: $Q(x)=x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+x+1$.

2. Polynôme unitaire de degré 3, divisible par $x-1$, de mêmes restes par $x-2$, $x-3$, $x-4$.

Résolution.

Étape 1 : Si R est le reste commun, $P-R$ s'annule en 2, 3, 4 ; P est unitaire de degré 3 : $P(x)=(x-2)(x-3)(x-4)+R$.

Étape 2 : $P(1)=0\Leftrightarrow(-1)(-2)(-3)+R=0\Leftrightarrow R=6$.

Étape 3 : $P(x)=(x-2)(x-3)(x-4)+6=x^3-9x^2+26x-18$.

Correction de l'exercice 9 : Polynômes vérifiant $P(x^2)=(x^2+1)P(x)$

Rappel de cours. Si P est non nul de degré n, alors $P(x^2)$ est de degré $2n$ et $\deg(AB)=\deg A+\deg B$. Un polynôme de degré 2 ayant les racines 1 et -1 s'écrit $k(x-1)(x+1)$.

1. Le polynôme nul vérifie $(\star)$.

Résolution. Si $P=0$: $P(x^2)=0$ et $(x^2+1)P(x)=0$: **la relation est vérifiée**.

2. (a) $P(1)$ et $P(-1)$; (b) degré ; (c) expression ; (d) Q avec $Q(0)=2$.

Résolution. (a) $x=1$: $P(1)=2P(1)$, donc $P(1)=0$. $x=-1$: $P(1)=2P(-1)$, donc $P(-1)=0$.

(b) $2n=n+2$, d'où $\deg P=2$.

(c) P est de degré 2 et a pour racines 1 et -1 : $P(x)=k(x^2-1)$, $k\neq 0$. Vérification : $P(x^2)=k(x^4-1)=(x^2+1)k(x^2-1)$.

(d) $Q(0)=-k=2$, donc $k=-2$: $Q(x)=-2x^2+2$.

Correction de l'exercice 10 : Factorisations par des polynômes

Rappel de cours. Si $A+B+C=0$, alors $A^3+B^3+C^3=3ABC$. Si α est racine de P, alors P est divisible par $(x-\alpha)$. Un polynôme de degré au plus n qui a plus de n racines est le polynôme nul.

1. $P(x)=(x-c)^3+(c-a)^3+(a-x)^3$.

Résolution. (a) $P(a)=(a-c)^3+(c-a)^3+0=0$ et $P(c)=0+(c-a)^3+(a-c)^3=0$. Comme $(x-c)+(c-a)+(a-x)=0$: $P(x)=3(x-c)(c-a)(a-x)$.

(b) Pour $x=b$: $(b-c)^3+(c-a)^3+(a-b)^3=3(b-c)(c-a)(a-b)$: **divisible par** $(b-c)(c-a)(a-b)$.

2. Factoriser A et B.

Résolution.

Étape 1 : On remplace a par x : $P_A(x)=x^3(b^2-c^2)+b^3(c^2-x^2)+c^3(x^2-b^2)$. On vérifie $P_A(b)=0$ et $P_A(c)=0$.

Étape 2 : $P_A(x)=(b^2-c^2)x^3-(b^3-c^3)x^2+b^2c^2(b-c)$ est donc divisible par $(x-b)(x-c)$: $P_A(x)=(b-c)(x-b)(x-c)\,[(b+c)x+bc]$ (identification des coefficients de x^3 et constants).

Étape 3 : Pour $x=a$: $A=(a-b)(a-c)(b-c)(ab+bc+ca)=-(a-b)(b-c)(c-a)(ab+bc+ca)$.

Étape 4 : De même $P_B(x)=bc(b-c)+cx(c-x)+xb(x-b)=(b-c)(x^2-(b+c)x+bc)=(b-c)(x-b)(x-c)$, d'où $B=-(a-b)(b-c)(c-a)$.

3. $H(x)$ et $R(x)=H(x)-1$.

Résolution. (a) Dans $H(a)$, seul le premier terme ne s'annule pas et il vaut 1 : $H(a)=H(b)=H(c)=1$.
(b) Chaque terme est de degré 2 : $\deg R \leqslant 2$.
(c) R a trois racines distinctes a, b, c et un degré au plus 2 : R est le polynôme nul, donc $H(x)=1$ **pour tout** x.

4. $Q(a)$, $Q(b)$, $Q(c)$ et simplification de Q (a, b, c distincts et non nuls).

Résolution.
Étape 1 : Comme pour H : $Q(a)=Q(b)=Q(c)=1$; de plus $Q(0)=0$.
Étape 2 : $Q-1$ est de degré au plus 3 et s'annule en a, b, c : $Q(x)-1=k(x-a)(x-b)(x-c)$.
Étape 3 : $Q(0)=0 \Rightarrow -kabc+1=0 \Rightarrow k=\dfrac{1}{abc}$: $Q(x)=1+\dfrac{(x-a)(x-b)(x-c)}{abc}$.

Correction de l'exercice 11 : Factorisations et divisibilité dans $\mathbb{N}$

Rappel de cours. $u^k-1=(u-1)(u^{k-1}+\cdots+u+1)$ et, pour k impair, $u^k+1=(u+1)(u^{k-1}-u^{k-2}+\cdots-u+1)$.

1. (a) $T(x)=[P(x)]^{2n}+[Q(x)]^n-1$ factorisable par $P(x)Q(x)$; quotient.

Résolution. On note $P=P(x)$, $Q=Q(x)=P+1$.
Étape 1 : On regroupe : $T=(P^{2n}+P)+(Q^n-1-P)=(P^{2n}+P)+(Q^n-Q)$.
Étape 2 : $P^{2n}+P=P(P^{2n-1}+1)=P(P+1)(P^{2n-2}-P^{2n-3}+\cdots-P+1)=PQ\left(1-P+P^2-\cdots+P^{2n-2}\right)$ ($2n-1$ est impair).
Étape 3 : $Q^n-Q=Q(Q^{n-1}-1)=Q(Q-1)(Q^{n-2}+\cdots+Q+1)=PQ\left(1+Q+\cdots+Q^{n-2}\right)$.
Étape 4 : $T=PQ\left[(1-P+P^2-\cdots+P^{2n-2})+(1+Q+\cdots+Q^{n-2})\right]$: T est factorisable par PQ, et le quotient est le crochet (pour $n=1$, la seconde somme est vide et le quotient vaut 1).

1. (b) et (c).

Résolution. (b) Avec $P(x)=x-2$, on a $Q(x)=x-1$: $(x-2)^{2n}+(x-1)^n-1$ **est factorisable par** $(x-2)(x-1)$.
(c) Pour $x=10$: $8^{2n}+9^n-1=64^n+9^n-1=8\times 9\times K$, où K (valeur du quotient en 10) est un entier : 64^n+9^n-1 **est divisible par 72**.

2. $nx^{n+1}-(n+1)x^n+1$ est factorisable par $(x-1)^2$.

Résolution.
Étape 1 : $nx^{n+1}-(n+1)x^n+1=nx^n(x-1)-(x^n-1)=(x-1)\left[nx^n-(x^{n-1}+\cdots+x+1)\right]$.
Étape 2 : Le crochet vaut $n-n=0$ en $x=1$: il est divisible par $x-1$. **Le polynôme est factorisable par** $(x-1)^2$.

3. a et b pour que $f(x)=ax^{n+1}+bx^n+1$ soit divisible par $(x-1)^2$.

Résolution.
Étape 1 : $f(1)=0 \Leftrightarrow b=-a-1$. Alors $f(x)=ax^n(x-1)-(x^n-1)=(x-1)\left[ax^n-(x^{n-1}+\cdots+1)\right]$.
Étape 2 : Le crochet doit s'annuler en 1 : $a-n=0$. $a=n$ **et** $b=-(n+1)$ (on retrouve le polynôme de la question 2).

Correction de l'exercice 12 : Sommes de puissances d'entiers

Rappel de cours. Somme télescopique : $(u_1-u_0)+(u_2-u_1)+\cdots+(u_n-u_{n-1})=u_n-u_0$.

1. f_p est divisible par x^2+x.

Résolution. $x^2+x=x(x+1)$. On sait $f_p(0)=0$. Pour $x=0$: $f_p(0)-f_p(-1)=0^p=0$, donc $f_p(-1)=0$. f_p s'annule en 0 et -1 : **il est divisible par** $x(x+1)=x^2+x$.

2. f_p pour $p\in\{1;2;3\}$.

Résolution. $p=1$: $f_1(x)=ax(x+1)$; $x=1$: $f_1(1)=1$, donc $2a=1$: $f_1(x)=\dfrac{x(x+1)}{2}$.
$p=2$: $f_2(x)=x(x+1)(ax+b)$; $f_2(1)=1$ donne $2a+2b=1$; $f_2(2)=1+4=5$ donne $12a+6b=5$. D'où $a=\dfrac{1}{3}$,

$b=\frac{1}{6}$: $f_2(x)=\frac{x(x+1)(2x+1)}{6}$.

$p=3$: $f_3(x)=x(x+1)(ax^2+bx+c)$; $f_3(1)=1$: $a+b+c=\frac{1}{2}$; $f_3(2)=9$: $4a+2b+c=\frac{3}{2}$; pour $x=-1$: $f_3(-1)-f_3(-2)=-1$, donc $f_3(-2)=1$: $4a-2b+c=\frac{1}{2}$. On obtient $b=\frac{1}{4}$, $a=\frac{1}{4}$, $c=0$: $f_3(x)=\frac{x^2(x+1)^2}{4}$.

3. Sommes S_p.

Résolution. En écrivant $k^p=f_p(k)-f_p(k-1)$ pour $k=1,\dots,n$ et en additionnant : $S_p=f_p(n)-f_p(0)=f_p(n)$.

$S_1=\frac{n(n+1)}{2}$; $S_2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$; $S_3=\frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

Correction de l'exercice 13 : Position des racines et équation irrationnelle

1. (a) Résoudre (E_0) ; (b) deux solutions distinctes pour $m\neq 0$; (c) position par rapport à $-\frac{1}{m}$.

Rappel de cours. Pour $a>0$: $f(\alpha)<0\Leftrightarrow x_1<\alpha<x_2$; si $f(\alpha)>0$, α est à l'extérieur, du côté indiqué par la comparaison de α avec la demi-somme $\frac{S}{2}$.

Résolution. (a) $m=0$: $-x-1=0$, $S=\{-1\}$.

(b) $m\neq 0$: $a=m^2>0$ et $\Delta=(2m-1)^2+4m^2=8m^2-4m+1$. Ce trinôme en m a pour discriminant $16-32<0$: $\Delta>0$ pour tout m. **Deux solutions distinctes** $x_{1,2}=\frac{1-2m\mp\sqrt{8m^2-4m+1}}{2m^2}$.

(c) $f_m\left(-\frac{1}{m}\right)=1-\frac{2m-1}{m}-1=\frac{1-2m}{m}$.

- $m<0$ ou $m>\frac{1}{2}$: $f_m\left(-\frac{1}{m}\right)<0$, $x_1<-\frac{1}{m}<x_2$.
- $m=\frac{1}{2}$: $-\frac{1}{m}=-2$ **est racine** (l'autre racine est 2, car $x_1x_2=-4$).
- $0<m<\frac{1}{2}$: $f_m\left(-\frac{1}{m}\right)>0$ et $\frac{S}{2}=\frac{1-2m}{2m^2}>0>-\frac{1}{m}$: $-\frac{1}{m}<x_1<x_2$.

2. Résoudre $\sqrt{x+2}=mx+1$.

Rappel de cours. $\sqrt{A}=B\Leftrightarrow B\geqslant 0$ et $A=B^2$.

Résolution.

Étape 1 : $\sqrt{x+2}=mx+1\Leftrightarrow mx+1\geqslant 0$ et $x+2=(mx+1)^2$, c'est-à-dire (E_m).

Étape 2 : $m=0$: $x=-1$ et $0+1\geqslant 0$: $S=\{-1\}$.

Étape 3 : $m<0$: la condition s'écrit $x\leqslant -\frac{1}{m}$; seule x_1 convient : $S=\{x_1\}$.

Étape 4 : $0<m<\frac{1}{2}$: la condition s'écrit $x\geqslant -\frac{1}{m}$; les deux racines conviennent : $S=\{x_1;x_2\}$.

Étape 5 : $m=\frac{1}{2}$: racines -2 et 2, toutes deux $\geqslant -2$: $S=\{-2;2\}$.

Étape 6 : $m>\frac{1}{2}$: seule x_2 vérifie $x\geqslant -\frac{1}{m}$: $S=\{x_2\}$.

Correction de l'exercice 14 : Équations et inéquations irrationnelles ou avec valeurs absolues

Rappel de cours. $\sqrt{A}=\sqrt{B}\Leftrightarrow A=B$ et $B\geqslant 0$; $\sqrt{A}=B\Leftrightarrow B\geqslant 0$ et $A=B^2$;
$\sqrt{A}<\sqrt{B}\Leftrightarrow A\geqslant 0$ et $A<B$; $\sqrt{A}>\sqrt{B}\Leftrightarrow B\geqslant 0$ et $A>B$;
$\sqrt{A}<B\Leftrightarrow A\geqslant 0, B>0$ et $A<B^2$; $\sqrt{A}\geqslant B\Leftrightarrow (B<0$ et $A\geqslant 0)$ ou $(B\geqslant 0$ et $A\geqslant B^2)$;
$|A|\leqslant B\Leftrightarrow -B\leqslant A\leqslant B$; $|A|\geqslant B\Leftrightarrow A\geqslant B$ ou $A\leqslant -B$. Quand on élève au carré deux membres positifs, on obtient une équivalence ; sinon, on vérifie les solutions trouvées.

Résolution. **(a)** $x^2-1\geqslant 0$ et $2-x^2=x^2-1\Leftrightarrow x^2=\frac{3}{2}$; $\frac{3}{2}\geqslant 1$ convient : $S=\left\{-\frac{\sqrt{6}}{2};\frac{\sqrt{6}}{2}\right\}$.

(b) $x\geqslant 1$ et $1-x^2=x^2-2x+1\Leftrightarrow 2x(x-1)=0$; seul $x=1$ vérifie $x\geqslant 1$: $S=\{1\}$.

(c) $x\leqslant 9$ et $x^2-9=81-18x+x^2\Leftrightarrow x=5$: $S=\{5\}$.

(d) $x\leqslant 3$ et $3x^2-x+1=9-6x+x^2\Leftrightarrow 2x^2+5x-8=0$, $\Delta=89$; les deux racines sont $\leqslant 3$: $S=\left\{\frac{-5-\sqrt{89}}{4};\frac{-5+\sqrt{89}}{4}\right\}$.

Pour $\sqrt{3-x}+\sqrt{5+2x}=4$: domaine $\left[-\frac{5}{2};3\right]$. En élevant au carré : $2\sqrt{(3-x)(5+2x)}=8-x$ (positif sur le domaine). En élevant de nouveau au carré : $4(15+x-2x^2)=64-16x+x^2\Leftrightarrow 9x^2-20x+4=0$, d'où $x=2$ ou $x=\frac{2}{9}$: $S=\left\{\frac{2}{9};2\right\}$.

(e) Domaine $x\geqslant\frac{1}{2}$. $\sqrt{x+1}=1+\sqrt{2x-1}\Leftrightarrow x+1=2x+2\sqrt{2x-1}\Leftrightarrow 1-x=2\sqrt{2x-1}$, avec $x\leqslant 1$. Puis $(1-x)^2=8x-4\Leftrightarrow x^2-10x+5=0$: $x=5\pm 2\sqrt{5}$; seul $5-2\sqrt{5}\approx 0{,}53$ est dans $\left[\frac{1}{2};1\right]$: $S=\{5-2\sqrt{5}\}$.

(f) $x\geqslant 3$ et $x^3+3x^2-x+1=x^2-6x+9\Leftrightarrow x^3+2x^2+5x-8=0\Leftrightarrow (x-1)(x^2+3x+8)=0$; $x=1<3$: $S=\varnothing$.

(g) $x^2+4x+1=x^2-5x+6\Leftrightarrow x=\frac{5}{9}$, et $x^2-5x+6>0$ en $\frac{5}{9}$: $S=\left\{\frac{5}{9}\right\}$.

(h) Domaine $x\geqslant 8$. En élevant au carré : $2x+10+2\sqrt{(x+18)(x-8)}=x+2\Leftrightarrow x+8+2\sqrt{\dots}=0$, impossible car $x+8>0$: $S=\varnothing$.

(i) $x\geqslant 2$ et $x^2-3x-m=x^2-4x+4\Leftrightarrow x=m+4$. Il faut $m+4\geqslant 2$: **si** $m\geqslant -2$, $S=\{m+4\}$; **si** $m<-2$, $S=\varnothing$.

(j) $x-1\geqslant 0$ et $2x+3>x-1\Leftrightarrow x\geqslant 1$ et $x>-4$: $S=[1;+\infty[$.

(k) $-x^2-2x+2\geqslant 0\Leftrightarrow x\in[-1-\sqrt{3};-1+\sqrt{3}]$ et $2x^2+2x-1>0\Leftrightarrow x<\frac{-1-\sqrt{3}}{2}$ ou $x>\frac{-1+\sqrt{3}}{2}$: $S=\left[-1-\sqrt{3};\frac{-1-\sqrt{3}}{2}\right[\cup\left]\frac{-1+\sqrt{3}}{2};-1+\sqrt{3}\right]$.

(l) $3x^2+2x-1\geqslant 0\Leftrightarrow x\leqslant -1$ ou $x\geqslant\frac{1}{3}$; et $3x^2+2x-1<2x^2+x+1\Leftrightarrow x^2+x-2<0\Leftrightarrow -2<x<1$: $S=]-2;-1]\cup\left[\frac{1}{3};1\right[$.

(m) Les deux membres étant positifs : $x^2+6x+6\geqslant(2x+1)^2\Leftrightarrow 3x^2-2x-5\leqslant 0\Leftrightarrow (x+1)(3x-5)\leqslant 0$ (le radicand est alors $\geqslant(2x+1)^2\geqslant 0$) : $S=\left[-1;\frac{5}{3}\right]$.

(n) $x+2\geqslant 0$ et $5x-1\geqslant x+2\Leftrightarrow x\geqslant\frac{3}{4}$: $S=\left[\frac{3}{4};+\infty\right[$.

(o) Si $x<\frac{1}{2}$, le second membre est négatif : toujours vrai. Si $x\geqslant\frac{1}{2}$: $x^2-2x-6>2x-1\Leftrightarrow (x-5)(x+1)>0$, soit $x>5$; ou $x^2-2x-6<-2x+1\Leftrightarrow x^2<7$, soit $\frac{1}{2}\leqslant x<\sqrt{7}$: $S=]-\infty;\sqrt{7}[\cup]5;+\infty[$.

(p) Domaine $x\geqslant\frac{1}{2}$. $\sqrt{2x+1}>1+\sqrt{2x-1}$ (membres positifs) $\Leftrightarrow 2x+1>2x+2\sqrt{2x-1}\Leftrightarrow\sqrt{2x-1}<\frac{1}{2}\Leftrightarrow 2x-1<\frac{1}{4}$: $S=\left[\frac{1}{2};\frac{5}{8}\right[$.

LN EDUCATION

(q) Domaine $x \geqslant 0$. En élevant au carré : $2x+1+2\sqrt{x(x+1)} < x+2 \Leftrightarrow 2\sqrt{x^2+x} < 1-x$, avec $x<1$; puis $4x^2+4x < 1-2x+x^2 \Leftrightarrow 3x^2+6x-1<0 \Leftrightarrow x < -1+\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$: $S = \left[0; -1+\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right[$.

(r) Domaine $x \geqslant \dfrac{2}{9}$. $\sqrt{6x+2} \leqslant \sqrt{3x}+\sqrt{9x-2} \Leftrightarrow 6x+2 \leqslant 12x-2+2\sqrt{27x^2-6x} \Leftrightarrow 2-3x \leqslant \sqrt{27x^2-6x}$. Vrai si $x \geqslant \dfrac{2}{3}$; pour $\dfrac{2}{9} \leqslant x < \dfrac{2}{3}$: $(2-3x)^2 \leqslant 27x^2-6x \Leftrightarrow (3x-1)(3x+2) \geqslant 0 \Leftrightarrow x \geqslant \dfrac{1}{3}$: $S = \left[\dfrac{1}{3}; +\infty\right[$.

(s) $5x^2+x-9 \geqslant 0$, $2x+1>0$ et $5x^2+x-9 < (2x+1)^2 \Leftrightarrow x^2-3x-10<0 \Leftrightarrow -2<x<5$: $S = \left[\dfrac{-1+\sqrt{181}}{10}; 5\right[$.

(t) Domaine $\left[-\dfrac{2}{5}; 1\right]$. Si $x < \dfrac{1}{5}$, c'est vrai. Si $x \geqslant \dfrac{1}{5}$: $-5x^2+3x+2 \geqslant 25x^2-10x+1 \Leftrightarrow 30x^2-13x-1 \leqslant 0 \Leftrightarrow -\dfrac{1}{15} \leqslant x \leqslant \dfrac{1}{2}$: $S = \left[-\dfrac{2}{5}; \dfrac{1}{2}\right]$.

(u) $x^2+6x+6 \geqslant 3 \Leftrightarrow x \leqslant -3-\sqrt{6}$ ou $x \geqslant -3+\sqrt{6}$; ou $x^2+6x+6 \leqslant -3 \Leftrightarrow (x+3)^2 \leqslant 0 \Leftrightarrow x=-3$: $S =]-\infty; -3-\sqrt{6}] \cup \{-3\} \cup [-3+\sqrt{6}; +\infty[$.

(v) Il faut $3x-1 \geqslant 0$, donc $x \geqslant \dfrac{1}{3}$; alors $4x+2>0$ et $4x+2 \leqslant 3x-1 \Leftrightarrow x \leqslant -3$, impossible : $S = \varnothing$.

(w) Domaine $\left[\dfrac{3}{2}; 3\right]$. $2\sqrt{2x-3} = \sqrt{x-1}+\sqrt{3-x} \Leftrightarrow 8x-12 = 2+2\sqrt{(x-1)(3-x)} \Leftrightarrow 4x-7 = \sqrt{-x^2+4x-3}$, avec $x \geqslant \dfrac{7}{4}$. Puis $17x^2-60x+52=0$: $x=2$ ou $x = \dfrac{26}{17} < \dfrac{7}{4}$ (rejeté) : $S = \{2\}$.

(x) $x \geqslant -2$ et $m-x = (x+2)^2 \Leftrightarrow x^2+5x+4-m=0$, $\Delta = 9+4m$. La racine $\dfrac{-5-\sqrt{\Delta}}{2}$ est toujours < -2 ; la racine $\dfrac{-5+\sqrt{\Delta}}{2} \geqslant -2 \Leftrightarrow \sqrt{\Delta} \geqslant 1 \Leftrightarrow m \geqslant -2$: **si** $m \geqslant -2$, $S = \left\{\dfrac{-5+\sqrt{9+4m}}{2}\right\}$; **si** $m < -2$, $S = \varnothing$.

(y) On pose $N = |E(x)|$, entier naturel. Les radicaux existent si $N \geqslant \dfrac{3}{2}$, $N \leqslant 3$ et $N \geqslant 1$, donc $N \in \{2;3\}$. $N=2$: $2-1=1=\sqrt{1}$: vrai. $N=3$: $2\sqrt{3} \neq \sqrt{2}$: faux. Donc $E(x)=2$ ou $E(x)=-2$: $S = [-2;-1[\cup [2;3[$.

Correction de l'exercice 15 : Systèmes linéaires

Rappel de cours. Méthode du pivot de Gauss : on élimine une inconnue en combinant les lignes $(L_i \leftarrow L_i - kL_j)$ jusqu'à obtenir un système triangulaire, puis on remonte. Pour un système 3×3 à paramètre, on calcule le déterminant D : si $D \neq 0$, solution unique ; si $D=0$, le système est impossible ou admet une infinité de solutions. Quand les coefficients sont symétriques, additionner toutes les équations simplifie beaucoup.

Résolution. **(a)** $L_1 - 2L_2$: $-z = -11+10$, donc $z=1$. Alors $x+y=-3$ et $x+2y=-3$, d'où $y=0$, $x=-3$: $S = \{(-3;0;1)\}$.

(b) L_2-L_1 : $y+2z-3t=-8$; L_3-L_1 : $2y+3z-5t=-14$; L_4-L_1 : $3y+6z+7t=24$. Puis $L_3'-2L_2'$: $-z+t=2$; $L_4'-3L_2'$: $16t=48$. D'où $t=3$, $z=1$, $y=-8-2+9=-1$, $x=5+1-1-3=2$: $S = \{(2;-1;1;3)\}$.

(c) En additionnant : $2(x+y+z) = 3\sqrt{2}$, donc $x+y+z = \dfrac{3\sqrt{2}}{2}$, puis $z=x=y=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$: $S = \left\{\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}; \dfrac{\sqrt{2}}{2}; \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\right\}$.

(d) L_1+L_2 : $4x+3y=0$, $y=-\dfrac{4}{3}x$; $z=x+2y=-\dfrac{5}{3}x$: $S = \left\{\left(x; -\dfrac{4}{3}x; -\dfrac{5}{3}x\right), x \in \mathbb{R}\right\}$.

(e) En additionnant : $(m+2)(x+y+z) = m^2+m+1$. Puis $L_1 - (x+y+z)$ donne $(m-1)x = 1-(x+y+z)$, etc. $D = (m-1)^2(m+2)$.

- $m \neq 1$ et $m \neq -2$: $x = -\dfrac{m+1}{m+2}$, $y = \dfrac{1}{m+2}$, $z = \dfrac{(m+1)^2}{m+2}$.
- $m=1$: les trois équations se réduisent à $x+y+z=1$: **infinité de solutions** $(1-y-z; y; z)$.
- $m=-2$: la somme donne $0=3$: $S = \varnothing$.

(f) On pose $u = \dfrac{1}{x+3}$, $v = \dfrac{1}{y+2}$, $w = \dfrac{1}{z}$: $2u-v-4w=-8$; $3u+4v+w=-2$; $u+3v+2w=1$. Par élimination :

$u=1$, $v=-2$, $w=3$. D'où $x+3=1$, $y+2=-\dfrac{1}{2}$, $z=\dfrac{1}{3}$: $S=\left\{\left(-2;-\dfrac{5}{2};\dfrac{1}{3}\right)\right\}$.

(g) (a, b, c distincts.) Les trois équations disent que a, b, c sont racines du polynôme t^3+zt^2+yt+x. Celui-ci est unitaire de degré 3, donc égal à $(t-a)(t-b)(t-c)=t^3-(a+b+c)t^2+(ab+bc+ca)t-abc$: $x=-abc$, $y=ab+bc+ca$, $z=-(a+b+c)$.

(h) En additionnant : $(m+3)(x+y+z)=-2$; et L_1 s'écrit $mx+(x+y+z)=m+1$, etc. $D=m^2(m+3)$.

- $m\neq 0$ et $m\neq -3$: $x+y+z=-\dfrac{2}{m+3}$, d'où $x=z=\dfrac{m^2+4m+5}{m(m+3)}$, $y=-\dfrac{2(m^2+5m+5)}{m(m+3)}$.
- $m=-3$: $0=-2$, $S=\varnothing$. $\quad m=0$: $x+y+z=1$ et $x+y+z=-4$, $S=\varnothing$.

(i) $D=\begin{vmatrix} 9 & m & -1 \\ 4m & -2 & m-1 \\ 5 & 2m-1 & -3 \end{vmatrix}=-(m+1)(9m-35)$.

- $m\neq -1$ et $m\neq \dfrac{35}{9}$: $x=\dfrac{3m^2-7m+8}{35-9m}$, $y=\dfrac{39m-34}{9m-35}$, $z=\dfrac{12m^2-7m+68}{9m-35}$.
- $m=-1$: le système se réduit à deux équations indépendantes : $x=\dfrac{9}{22}$, $y=-z-\dfrac{7}{22}$, $z\in\mathbb{R}$.
- $m=\dfrac{35}{9}$: les équations sont incompatibles : $S=\varnothing$.

LN_EDUCATION